SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 告别如厕飞溅焦虑：蹲坑站立排尿的流体动力学最优姿势探索

**BULLSHIT** [1,*]

[1]最美厕所 VIP 包间，蹲坑力学野生研究基地，中国
通讯作者：BULLSHIT（e-mail: 脑电波实时联）
本研究由厕所自由基金会独家赞助（项目编号：穷到没编号）

**ABSTRACT / 摘要** 公共卫生间小便池资源告急时，男性蹲坑隔间站立排尿成为刚需，然尿液冲击坑壁引发的飞沫飞溅问题，既易“偷袭”裤腿造成个人尴尬，又会破坏如厕环境卫生。为解决该民生级流体动力学难题，本研究采用 COMSOL 多物理场仿真软件，构建尿液喷射与蹲坑壁面冲击的二维流体动力学模型，对与水平方向呈 15°、30°、45°、60° 的四种排尿角度开展飞沫飞溅特性数值模拟，系统量化各角度下飞沫扩散范围、裤腿污染风险及飞沫触及裤腿的临界时间。研究结果表明：45° 为综合最优排尿角度，该角度下飞沫基本被“锁死”在坑内，裤腿“中招”概率降至最低，且为人体预留了四种角度中最长的飞沫触及临界时间；60° 虽实现飞溅“零逃逸”，但临界时间最短，毫无避让缓冲空间；15° 与 30° 则为飞溅“重灾区”，污染风险拉满。结合人体生理反射规律进一步分析，人体对近距离突发的尿液飞溅无法做出有效避让反应，仿真所得临界时间均无实操价值，调整排尿角度的核心意义在于从源头降低飞溅程度，而非为“临场躲闪”创造条件。本研究为男性蹲坑站立排尿提供了科学的“防溅姿势指南”，也为日常民生场景的流体动力学轻量化研究开辟了新赛道。

**INDEX TERMS / 关键词** 尿液飞溅，体液动力学，避让临界时间，蹲坑站立排尿，COMSOL 流体仿真。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究针对男性蹲坑站立排尿的 15°、30°、45°、60° 四种典型排尿角度开展系统仿真研究，首次量化明确 45° 为最优防溅角度，可显著降低飞沫飞溅程度与裤腿污染概率；60° 物理防溅效果拉满但无实际避让缓冲；15°、30° 为高污染角度，应坚决规避。同时从人体生理反射角度，证实仿真所得临界避让时间均无实操价值，彻底否定了“靠快速躲闪避免裤腿污染”的可行性。研究成果为日常如厕提供了科学且贴合实际的姿势指导，有效解决蹲坑站立排尿的卫生痛点，提升公共卫生间使用的卫生性与舒适度，让每一次蹲坑排尿都告别“提心吊胆”。

## I. INTRODUCTION / 引言

美伊冲突期间美军航母曾遭遇知名的“厕所危机”[1]，如厕难题即便在高精尖的军事装备场景中也难以规避，而在商场、写字楼、景区等人员密集的民用场所，这一问题更为普遍。此类场所的公共卫生间内，小便池排队拥堵已成常态，其引发的如厕体验难题甚至被戏称为影响“打工人干饭效率”“游客游玩心情”的关键因素，此时男性进入蹲坑隔间以站立姿势排尿，成为突破“如厕瓶颈”的普遍选择。但该行为存在显著卫生短板：尿液以一定初速度冲击蹲坑硬质内壁后，因固液碰撞的动量交换与流体湍动效应，极易产生大量尿液飞沫并向四周“无差别扩散”，不仅造成蹲坑周边区域的卫生污染，更易“精准打击”排尿者的裤腿、鞋袜，带来强烈的身体不适与心理尴尬，甚至可能通过飞沫传播增加接触性感染风险。

目前，国内外相关研究多聚焦于小便池结构优化、医用体液飞溅防护等专业领域，针对蹲坑站立排尿这一高频日常民生场景，关于尿液飞溅的动力学特征[2]、飞溅规

律及科学防溅策略[3]，尚缺乏系统性的量化模拟分析与实操性指导。大众在该场景下仅能依靠“个人经验”盲目调整排尿姿势，防溅效果参差不齐，甚至因姿势偏差导致飞溅 “雪上加霜”。

为填补这一研究空白，本研究基于计算流体力学方法，借助 COMSOL 多物理场仿真软件[4]，构建贴合人体生理特征与实际如厕场景的尿液喷射 – 蹲坑壁面相互作用物理模型，重点研究 15°、30°、45°、60° 四种水平排尿角度下尿液飞溅的飞沫扩散特性、时空演化规律，定量分析各角度下飞沫附着于裤腿的风险及飞沫触及裤腿的临界时间。通过数值模拟与多维度定量对比，揭示排尿角度与飞溅程度、临界触及时间的内在关联，明确各角度的实际应用价值，并结合人体生理反射规律，验证 “避让躲闪” 在该场景下的可行性，以期为男性蹲坑站立排尿提供科学、可操作的防溅姿势方案，挖掘此类民生研究的 “无用” 科学价值[5]，切实改善公共卫生间使用体验，让日常如厕告别 “飞溅焦虑”。

## II. Results / 结果

本节展示四种排尿角度下的尿液飞溅仿真结果，以相场体积 0.01 至 1 界定飞溅液滴范围（≤0.1 为雾化飞沫，此类飞沫黏附性强、易附着于衣物且难以清理，本研究为突出核心影响，将统计阈值设为≤0.01）；以模型右边界模拟人体裤腿实际位置，同步精准测定各角度下飞沫触及裤腿的临界时间，具体结果如下：

15° 排尿角度：尿液近乎水平喷射，冲击蹲坑壁面后引发 “剧烈固液碰撞”，飞沫呈 “爆炸式” 向四周大面积扩散，蹲坑边缘、坑底均被严重污染，雾化与未雾化飞沫均可轻松触及模拟裤腿边界，卫生状况 “惨不忍睹”；仿真测得飞沫触及裤腿的临界时间为 0.72 s，即需在 0.72 s 内完成身体避让方可避免污染，且该角度下飞溅范围过大易造成周边区域交叉污染，属于 “低素质如厕行为”，应坚决杜绝。

30° 排尿角度：尿液冲击蹲坑壁面后，在坑角位置形成明显的流体分流，分流后的尿液发生“二次壁面冲击”，进一步加剧飞沫飞溅，蹲坑边、底仍为飞溅“重灾区”，飞沫可直接触及模拟裤腿边界；仿真测得飞沫触及裤腿的临界时间同样为 0.72 s，与 15° 角度一致，无任何额外避让缓冲空间，防溅效果依旧拉胯。

45° 排尿角度：尿液呈斜下方向喷射，冲击蹲坑壁面的动量 “刚巧适中”，固液碰撞后飞沫基本被限制在蹲坑内部，仅存在极少量边缘 “零星飞出” 的情况，无明显飞沫触及模拟裤腿边界，裤腿污染风险大幅降低；仿真测得飞沫触及裤腿的临界时间为 0.75 s，为四种角度中最长，预留了相对最大的理论避让缓冲空间，堪称 “防溅与缓冲双优”。

60° 排尿角度：尿液近乎垂直向下喷射，冲击蹲坑壁面的动量降至最小，飞溅液滴几乎全部被 “牢牢锁死” 在蹲坑内部，无任何飞沫向外扩散，物理层面实现裤腿 “零污染风险”，属于绝对安全角度；但仿真测得飞沫触及裤腿的临界时间为 0.69 s，为四种角度中最短，毫无理论避让缓冲空间，堪称 “防溅拉满，缓冲为零”。

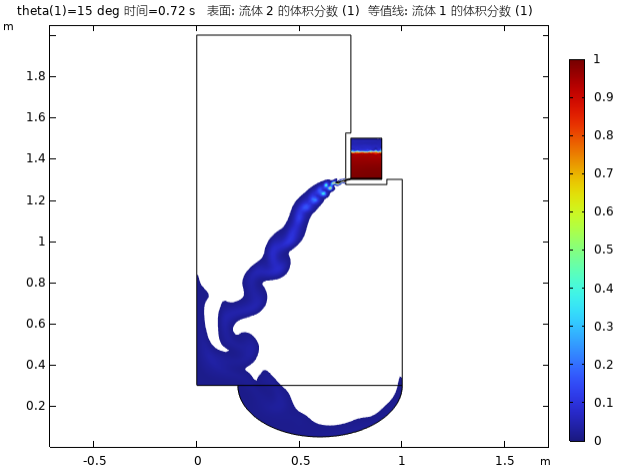


图 1：15° 排出角下尿液飞溅飞沫触及裤腿避让时间节点

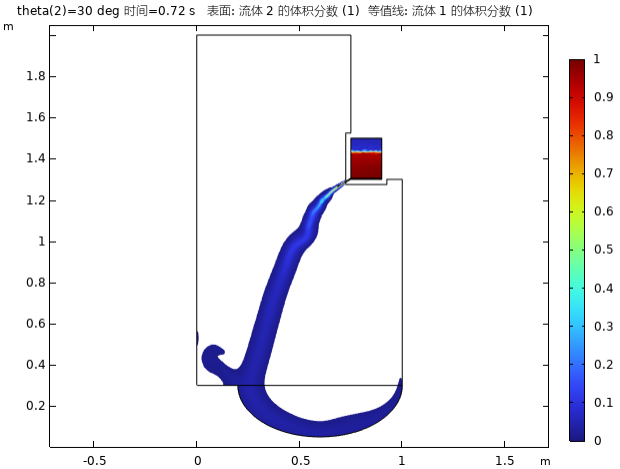


图 2：30° 排出角下尿液飞溅飞沫触及裤腿避让时间节点

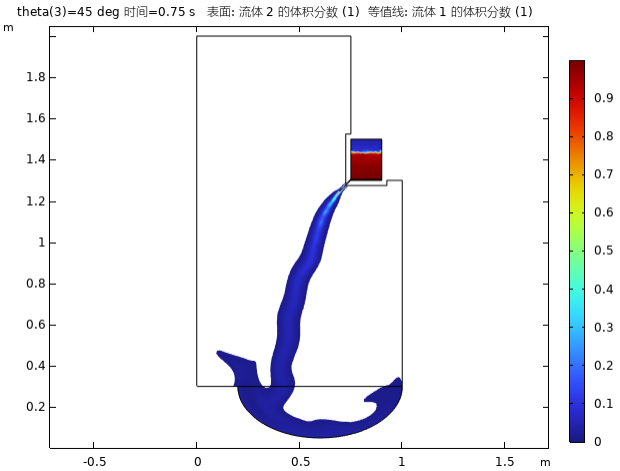


图 3：45° 排出角下尿液飞溅飞沫触及裤腿避让时间节点

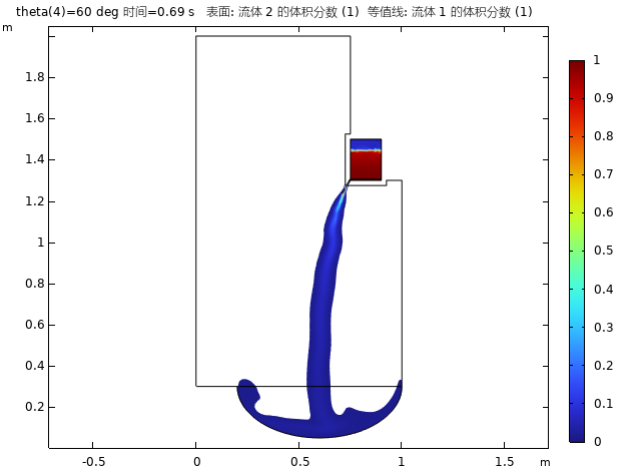

图 4：60° 排出角下尿液飞溅飞沫触及裤腿避让时间节点

表 1：四种排尿角度下飞沫触及裤腿的临界时间仿真结果

| 运行编号 | 角度（°） | 触及时间（s） |
|---|---|---|
| A1 | 15 | 0.72 |
| A2 | 30 | 0.72 |
| A3 | 45 | 0.75 |
| A4 | 60 | 0.69 |

注：各角度对应飞溅特征仿真云图见图 1 至 图 4，核心区域网格划分见图 5，因仿真可视化特征显著，图中流体体积分数等值线清晰呈现飞沫扩散与壁面作用规律。

## III. Discussion / 讨论

本研究聚焦排尿角度这一核心变量，在严格排除排尿出入位置、蹲坑几何外形、人体腿长、尿液初速度等额外干扰因素的前提下，系统对比了 15°、30°、45°、60° 四种角度的尿液飞溅特征与飞沫触及临界时间，结果证实：排尿角度对尿液溅射的影响具有极显著差异，各角度的优劣势呈现 “两极分化” 特征。

从飞溅控制效果维度来看，60° 角度表现 “封神”，尿液飞溅完全被限制在蹲坑内部，物理层面实现零污染风险；45° 角度次之，飞沫基本无裤腿触及风险，仅少量边缘飞溅，防溅效果接近满分；15° 与 30° 角度则为典型的 “反面教材”，飞溅范围大、污染程度高，裤腿触及风险拉满，属于“如厕姿势雷区”，应尽量避免。

从飞沫触及临界时间维度来看，45° 角度以 0.75 s 成为四种角度中临界时间最长的，60° 角度最短为 0.69 s，15° 与 30° 角度均为 0.72 s。但结合人体生理反射行为的实际规律深入分析，上述临界时间均无任何实操价值：人体对近距离、突发的微小刺激（如尿液飞溅），其视觉感知→大脑判断→肢体动作的完整反应流程，即便在全神贯注的理想状态下，耗时也接近甚至超过 0.75 s；而在如厕场景中，人体注意力分散、空间狭窄且姿势固定，根本无法做出精准且有效的避让反应，妄图 “靠闪电躲闪避免裤腿污染”，纯属 “天方夜谭”。

综上，排尿角度对尿液溅射的核心影响，在于直接改变飞溅程度与污染范围，而非为人体避让创造条件。45° 角度实现了飞溅控制效果与理论临界时间的 “最优平衡”，既保证了防溅效果，又贴合人体自然排尿的生理姿势，实操性拉满，是兼顾卫生性、实用性与人体生理特征的 “黄金角度”；60° 虽物理防溅效果最优，但近乎垂直的排尿姿势违背人体自然生理习惯，实操性不足，强行保持易引发身体不适；15° 与 30° 则因高污染性，毫无实际推荐价值。同时，本研究从科学角度证实，在蹲坑站立排尿场景中，无需刻意追求对飞溅的“临场避让”，只需调整至 45° 最优排尿角度，遵循生理本能正常排尿，即可告别飞溅烦恼。

## IV. Conclusions / 结论

本文针对公共卫生间蹲坑站立排尿的尿液飞溅这一日常民生级卫生难题，采用 COMSOL 多物理场仿真软件，构建尿液喷射与蹲坑壁面冲击的流体动力学模型，完成了 15°、30°、45°、60° 四种水平排尿角度下的飞沫飞溅特性数值模拟，系统探究了不同排尿角度对飞沫扩散范围、裤腿污染风险及飞沫触及临界时间的影响规律，并结合人体生理反射规律验证了避让行为的实际可行性，取得了具有强实操指导意义的研究成果，核心结论如下：

（1）明确了四种排尿角度的飞溅特征与裤腿污染风险梯度：60° 排尿角度的物理飞溅控制效果最优，飞沫完全被限制在蹲坑内部；45° 角度次之，飞沫基本无裤腿触及风险；15° 与 30° 角度为飞溅污染 “重灾区”，裤腿触及风险极高，为应坚决规避的如厕姿势。

（2）精准量化得到各角度下飞沫触及裤腿的临界时间：45° 角度（0.75 s）为四种角度中最长，60° 角度（0.69 s）最短，15° 与 30° 角度均为 0.72 s；但从人体生理反射规律分析，该临界时间均无实操价值，人体无法在该时间内对近距离突发的尿液飞溅做出有效避让反应。

（3）揭示了排尿角度对尿液溅射的核心影响机制：排尿角度通过改变尿液冲击坑壁的动量大小，直接影响飞溅程度与污染范围，而非为人体避让创造条件，调整至最优排尿角度是该场景下最直接、最有效的防飞溅方式。

（4）确定了蹲坑站立排尿的综合最优姿势：与水平方向呈 45° 的排尿角度，兼顾了飞溅控制效果、人体生理特征与实操性，是该场景下的 “黄金防溅角度”，可为男性日常如厕提供直接的科学参考。

本研究首次从流体动力学角度量化分析了蹲坑站立排尿场景中排尿角度与尿液飞溅的内在关联，填补了该日常民生场景下流体动力学研究的空白，为日常如厕卫生提供了科学、可操作的实操指导。未来研究可进一步纳入蹲坑几何外形、人体腿长、尿液初速度等实际影响变量，构建更贴合真实场景的三维流体动力学模型；同时可结合实体实验完成仿真结果的验证与修正，也可基于本研究结论为公共卫生间蹲坑的结构优化设计提供理论

参考，从硬件层面进一步解决尿液飞溅的卫生痛点，让公共如厕环境更友好。

## V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

本研究结合人体生理特征与工程流体仿真通用准则，参考相关流体动力学建模建议完成参数设定与模型搭建，采用二维仿真方式开展数值模拟，在保证仿真精度的前提下兼顾计算效率，具体材料与方法如下：

流体模拟近似：人体尿液采用类水近似处理，忽略尿液中微量溶质对流体动力学特性的影响，在大幅简化建模难度的同时，保证仿真结果对实际场景的有效指导。

模拟方法与时长：主要采用层流模型与流体相场模拟方法，以相场体积 0.01 至 1 界定飞溅液滴范围；结合男性平均排尿时间及电脑算力限制，将整个模拟时长设定为 2 s，可完整捕捉飞沫飞溅的时空演化特征，无关键信息遗漏。

模型几何处理：采用二维建模方式，对尿液排出的拐角位置做小圆角平滑处理，避免流体卡滞，保证尿液排出通畅；以模型右边界模拟人体裤腿实际位置，精准贴合日常如厕的实际空间距离，提升模型真实性。

材料与边界条件：液体（尿液）和空气直接采用 COMSOL 模型默认材料库参数，保证流体特性贴合实际；储水空间设置 4 MPa 恒定压力，确保尿液喷射初速度稳定，模拟人体自然排尿的流体动力特征；考虑尿液排出后的空腔效应，采用空气自动补充方式模拟实际如厕场景；其余未明确参数均参考流体动力学相关建模建议标准化设定。

网格划分：采用非均匀网格划分策略，对尿液喷射、壁面冲击、飞沫扩散的核心区域进行网格加密处理，保证仿真精度；非核心区域采用稀疏网格，大幅提升计算效率，实现 “精度与效率双兼顾”。

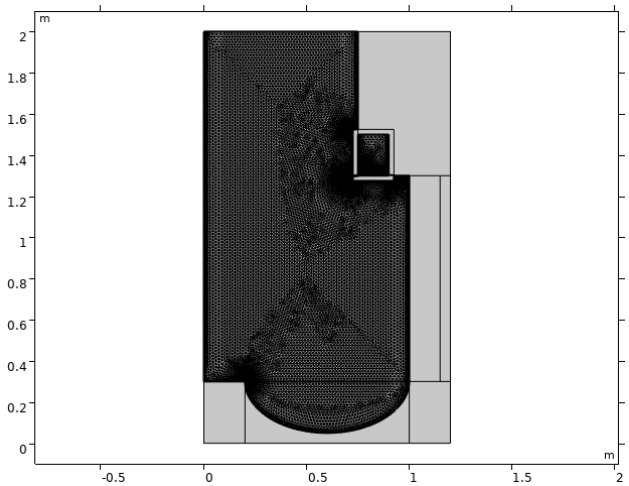


图 5：尿液喷射与壁面冲击核心区域网格划分图

## SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

无。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 S.H.I.T 机构及各位如厕爱好者对本研究的支持与灵感贡献！本研究再次印证，科学研究从不局限于核心刊物的高端成果，对日常琐事、生活痛点的探索同样具有重要的现实意义 —— 看似 “无厘头” 的蹲坑排尿研究，实则是对生活品质的细微追求，是 “把科学融入柴米油盐” 的实践。正如科研圈至理名言：“没有 Bullshit，何来 Dogshit？”愿每一个生活中的小烦恼、小痛点，都能成为科研探索的小方向，让科学为日常生活保驾护航。最后，特别感谢每一次 “蹲坑体验” 为本研究带来的真实灵感，致敬每一个热爱生活、追求细节的普通人！

## REFERENCES

[1] 裘雯涵.美军航母遭遇“厕所危机”[N].解放日报,2026-02-25(004).
[2] Y. WAN, S. EL - SWAIFY, R. SUTHERLAND. Partitioning interrill splash and wash dynamics: a novel laboratory approach[J]. Soil Technology, 1996. DOI:10.1016/0933-3630(95)00035-6.
[3] M. MOORE. New mathematical models for splash dynamics[J]. , 2014.
[4] COMSOL Multiphysics Reference Manual[OL], 2026.
[5]黄嘉兴.“无用”科学如何成为创新“种子”？ [J].杭州,2025,(20):12-17.DOI:10.16639/j.cnki.cn33-1361/d.2025.20.011.